

Ran a command

可以，而且应该整合——但前提是从第一个模块开始就按整合去设计。如果五个模块各做各的、最后再拼，那不是整合，是重写。

我把物流那个文件拆开量了一遍，先给几个实测数据，因为它直接决定整合方案：

组成	字符数	占比	整合时能否共用
渲染引擎与视图逻辑（JS）	≈48K	31%	✅全共用
CSS	29K	19%	✅全共用
地图几何（建筑/道路/门岗/月台/规划线）	仅 5.1K	3%	✅全共用
司机端 9 个界面定义（DRV）	43K	28%	❌模块特有
时间轴 + 车辆 + 菜单 + 看板数据	12K	8%	❌模块特有
base64 图片（2 张）	42K	27%	部分共用

关键发现：可复用的底座（引擎+CSS+地图）约 82K，而地图几何只占 5K。也就是说"一次建模、多域复用"里最贵的不是建模，是引擎；而模块特有内容（界面原型、剧本、看板）才是文件体积主体。

体积不是问题

按这个结构估：共用底座 ≈100KB + 消防/安防各 ≈150-200KB（点位多、截图多）+ 外协/宿舍各 ≈60-80KB，合计 **0.8-1.5MB 单文件**。浏览器解析这个量级是毫秒级，双击即开，邮件可发，U 盘可拷。体积完全不用担心。

真正的三个约束

1.DOM 节点数（最硬的一条）

物流只有 33 个月台口。消防按附录五是 200 个末端压力点 + 69 报警阀 + 400+ 电气监测 + 1000+ 联动摄像头，安防再叠 1000+。全渲染出来是万级 SVG 节点，一旦带 transform 动画就会明显掉帧。

对策：**图层按模块懒挂载**——只渲染当前激活模块的图层，切换时卸载上一个；点位默认以区域聚合圆表达（"M6 区域 42 个监测点，2 个异常"），只有下钻或告警才展开到单点。这个策略必须写进架构，不能做到一半再改。

2. 演示时长

物流单模块 14 步就占了完整一段。五个模块串起来讲，评审会给的窗口通常 20-30 分钟。整合后必须重新编演示动线，每个模块只留 1 个"必讲环节"（物流是月台超时改派 + 转场二次排队，其余压缩），不是把五套剧本首尾相接。

3. 单点故障

现在是一个 script 块、一处 JS 报错整页白屏。物流单独演可以现场救，整合后是五个模块一起挂。

对策：每个模块**同时保留一份可独立运行的单文件版**作为降级备份，主整合版做模块级 try/catch 隔离（某个模块图层渲染失败只显示该模块占位提示，不影响其他视图）。

整合的真正价值：跨模块联动剧本

如果整合只是把五个 HTML 塞进一个文件，省的只是几次双击，不值得付架构成本。它真正的价值是能演**只有一体化平台才演得出来的东西**——这恰好就是 SOW 1.4.3 开篇要求的"五大子系统 + 一体化统一运营平台"和 1.4.4 的"数字大脑"。

建议专门设计两条跨模块剧本：

剧本 A·一次外协动火作业（串外协 + 安防 + 平台通用）

准入资质与培训有效期校验 → 作业票开具 → 调取作业区摄像头做人证匹配 → AI 识别未穿戴 PPE → 矩阵式通知（区域管理员 + 其直接上级 + 事业部 EHS + 承包商内部负责人）→ 判定严重违规 → 全集团黑名单，门禁同步失效 → 回写外协考核扣分并联动结算扣款。

剧本 B·一次火警的黄金 5 分钟（串消防 + 安防 + 物流 + 宿舍，四个模块全上）

烟感报警 → 自动调取覆盖该点位的摄像头做 AI 烟雾复核 → 确认火情 → 疏散通道门禁全开 + 排烟联动 → **物流侧**：西门暂停放行、在园车辆疏导、涉及月台作业中止 → **宿舍侧**：涉及楼栋在册住宿人员名单调出用于清点 → 生成处置/演练评估报告。

剧本 B 顺手解决了宿舍模块的先天短板——它在单模块视角下只是几个方块没什么可看的，但作为"疏散清点对象"接入一张图，空间价值立刻成立。这条剧本本身就是投标层面最强的一页。

建议的三层架构

第三层 演示剧本层	多剧本时间轴（5条模块剧本 + 2条跨模块剧本，可切换）
第二层 模块数据包	消防/安防/物流/外协/宿舍，各自注册图层、视图、看板、菜单
第一层 统一底座	空间模型 + 渲染引擎 + 事件模型 + 组件库 + 自检脚本

引擎唯一需要改造的地方是**时间轴**：现在是一个全局 `idx` 驱动全部视图，要升级成 `scenario.steps[idx]`，剧本可切换、进度独立保存。这个改造在做第二个模块时顺手完成，成本很低；等到第五个模块再改就是大手术。

现在（做安防之前）就必须定的六项契约

这是"能不能顺利整合"的全部答案，其余都是执行问题：

- 空间对象编码规则**——直接采用 SOW 1.4.3.2.4.6 要求的园区→建筑→楼层→区域四级，再加设备点位第五级。所有模块共用同一套 ID，否则跨模块联动根本关联不上（剧本 B 里"火警点位→该楼栋住宿名单"靠的就是这个）。
- 事件/告警统一结构**——`{source, type, level, spaceId, deviceId, ts, 处置节点[]}`。这本来就是 SOW 安防要求的"统一告警接入引擎归一化"，先在演示里落地。
- 人员/组织统一结构**——员工/外协/访客/司机统一 `personId` + 角色标签，黑名单跨模块联动的地基。
- 剧本数据结构**——`{scenarioId, steps: [{t, 文案, 图层变更, 视图跳转, 看板同步}]}`。
- 图层注册与懒加载约定**——每模块 `registerLayer(id, mount, unmount)`。
- 命名空间前缀**——这条最容易被忽略但一定会出事：现在的代码用的是 `buildMap / next / go / play` 这类裸全局函数名，DOM id 是 `map / bar / next`。五个模块各写一套，撞车是必然的。必须现在约定 `FIRE_ / SEC_ / LOG_ / OSC_ / DOM_` 前缀，或者收进模块对象。

交付形态建议

交付物	用途
整合版单文件 HTML（0.8-1.5MB）	主演示，含 7 条剧本
5 个模块独立单文件	分模块深聊 + 现场降级备份
PPT	仍是主线，HTML 作为其中若干页的现场演示

一句话总结：**整合技术上很轻，架构上必须前置。**代价只在"第一个模块动手前多花两三天定契约"，回报是最后能演跨模块联动这张牌。

要不要我把这六项契约先落成一份《统一底座数据契约 v0.1》？大概 3-4 页，做安防之前定稿，之后每个模块照它写，最后整合基本就是把数据包挂上去。

